```
# Cognitive Science (1204 427) — Lab 11
## Human Memory and the Forgetting Curve

**ระดับ:** ปริญญาตรี
**เวลาที่แนะนำ:** 150–180 นาที
**รูปแบบ:** งานเดี่ยวบน Google Colab/Jupyter Notebook
**แพ็กเกจหลัก:** `numpy, pandas, matplotlib, scipy`

### แนวคิดสำคัญ

Forgetting Curve อธิบายการลดลงของ Recall ตามเวลา แบบจำลอง Exponential $P(t)=ae^{-t/\tau}+c$ ใช้ $\tau$ แทนอัตราการเสื่อมและคำนวณ Memory Half-life ได้

### วัตถุประสงค์

Fit แบบจำลองความจำ เปรียบเทียบ Linear/Exponential Models และจำลองผลของ Rehearsal

### งานที่ต้องทำ

1. สร้างข้อมูล Recall ตาม Delay
```

2. Fit Exponential Model และคำนวณ Half-life
3. เปรียบเทียบกับ Linear Model ด้วย RMSE และ AIC
4. จำลอง Rehearsal ที่เพิ่ม tau 50%
5. Required Extension: Bootstrap ช่วงความเชื่อมั่นของ Half-life

```
> ไปที่ [Google Colab](https://colab.research.google.com) แล้วเลือก **File → Upload notebook** เพื่อเปิดไฟล์นี้
```

ข้อมูลนิสิตและคำชี้แจง

- ชื่อ–สกุล: วชิรวิทย์ วงค์แสง
- รหัสนิสิต: 67011212055
- กลุ่มเรียน: 1

1. เปลี่ยน `STUDENT_ID` เป็นรหัสนิสิตของตนเองก่อนรันโปรแกรม
2. รหัส 4 หลักสุดท้ายใช้เป็น Random Seed ทำให้ข้อมูลแต่ละคนแตกต่างกัน
3. รันเซลล์จากบนลงล่างและเก็บ Output ไว้ในไฟล์ที่ส่ง
4. ทุกกราฟต้องมีชื่อกราฟ ชื่อแกน หน่วย และคำอธิบาย
5. ห้ามสรุปผลเกินกว่าหลักฐานจากข้อมูลหรืออ้างว่าข้อมูลจำลองเป็นข้อมูลมนุษย์จริง
6. ส่งไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` โดยตั้งชื่อ `StudentID_LabXX.ipynb`

In [1]:
```
STUDENT_ID = 67011212055  # รหัสนิสิต: วชิรวิทย์ วงค์แสง
sid = str(STUDENT_ID).strip()
if not sid.isdigit() or len(sid) < 4:
    raise ValueError("STUDENT_ID ต้องเป็นตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก")
seed = int(sid[-4:])
print(f"Student ID: {sid} | Random seed: {seed}")
```

```
Student ID: 67011212055 | Random seed: 2055
```

In [2]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

rng = np.random.default_rng(seed + 110)
delays = np.array([0, 5, 10, 20, 40, 80], dtype=float); n_items = 30
true_a = rng.uniform(0.65, 0.80); true_tau = rng.uniform(25, 45); true_c = r
probability = np.clip(true_a * np.exp(-delays / true_tau) + true_c, 0, 1)
correct = rng.binomial(n_items, probability)
memory_df = pd.DataFrame({"delay_minutes": delays, "correct_items": correct}
memory_df["recall_rate"] = memory_df.correct_items / n_items
display(memory_df)

def forgetting_curve(t, a, tau, c):
    return a * np.exp(-t / tau) + c
params, covariance = curve_fit(forgetting_curve, delays, memory_df.recall_ra
a, tau, c = params; half_life = tau * np.log(2)
print(f"a={a:.4f}, tau={tau:.4f}, c={c:.4f}, half-life={half_life:.2f} min")
```

	delay_minutes	correct_items	recall_rate
0	0.0	29	0.966667
1	5.0	23	0.766667
2	10.0	22	0.733333
3	20.0	17	0.566667
4	40.0	12	0.400000
5	80.0	6	0.200000

```
a=0.7898, tau=32.8845, c=0.1415, half-life=22.79 min
```

In [3]:
```
observed = memory_df.recall_rate.to_numpy(); exp_fit = forgetting_curve(dela
linear_params = np.polyfit(delays, observed, 1); linear_fit = np.polyval(lir

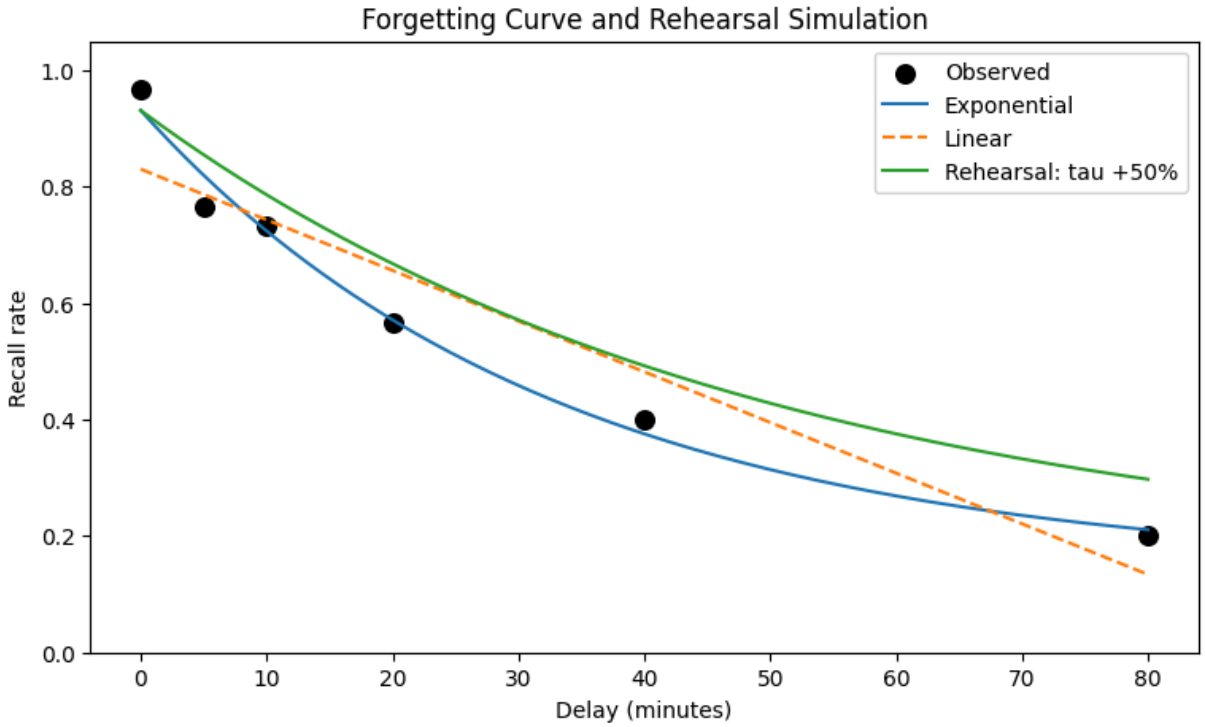
def rmse(y, pred): return np.sqrt(np.mean((y - pred) ** 2))
def aic(y, pred, k):
    rss = np.sum((y - pred) ** 2); n = len(y)
    return n * np.log(max(rss / n, 1e-12)) + 2 * k

model_table = pd.DataFrame({
    "model": ["Exponential", "Linear"],
    "RMSE": [rmse(observed, exp_fit), rmse(observed, linear_fit)],
    "AIC": [aic(observed, exp_fit, 3), aic(observed, linear_fit, 2)],
})
```

```
display(model_table.round(4))

grid = np.linspace(0, 80, 200)
plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.scatter(delays, observed, color="black", s=70, label="Observed")
plt.plot(grid, forgetting_curve(grid, *params), label="Exponential")
plt.plot(grid, np.polyval(linear_params, grid), linestyle="--", label="Linea
plt.plot(grid, forgetting_curve(grid, a, tau * 1.5, c), label="Rehearsal: ta
plt.xlabel("Delay (minutes)"); plt.ylabel("Recall rate"); plt.ylim(0, 1.05)
plt.title("Forgetting Curve and Rehearsal Simulation"); plt.legend(); plt.sh
```

	model	RMSE	AIC
0	Exponential	0.0286	-36.6532
1	Linear	0.0798	-26.3363



Required Extension

ใช้ Parametric Bootstrap อย่างน้อย 500 รอบเพื่อประมาณ 95% CI ของ Half-life โดยสุ่มจำนวนคำที่จำได้จาก Binomial Distribution แล้ว Fit Model ใหม่ในแต่ละรอบ

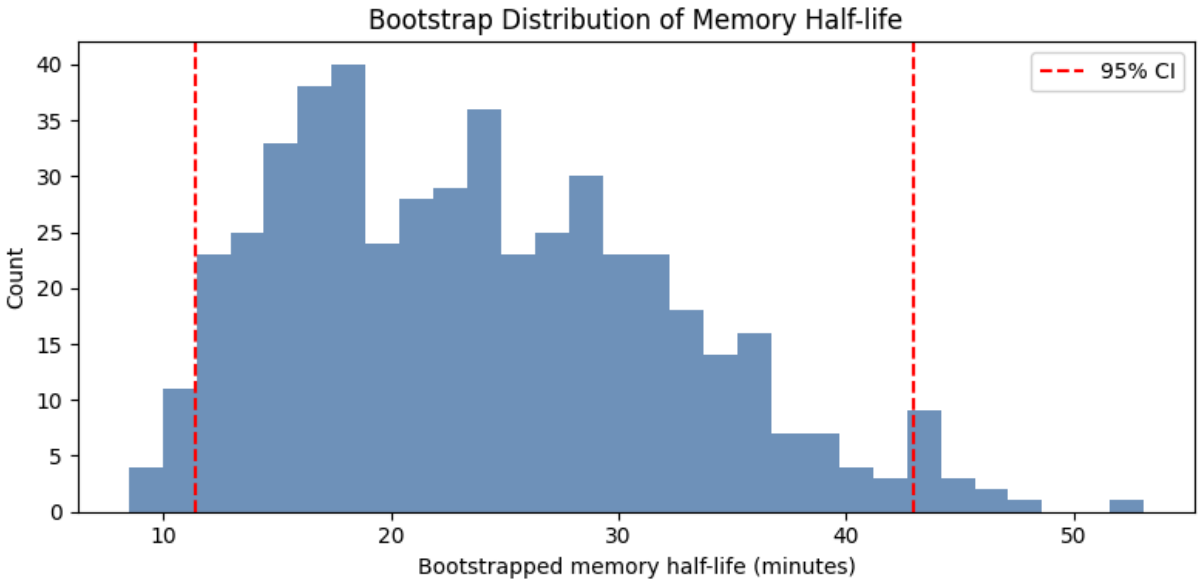
In [4]:
```
# ===== Required Extension: Parametric Bootstrap ของ Half-life =====
boot_rng = np.random.default_rng(seed + 111)
fitted_prob = np.clip(forgetting_curve(delays, *params), 0, 1)
bootstrap_half_lives = []
for _ in range(500):
    boot_recall = boot_rng.binomial(n_items, fitted_prob) / n_items
    try:
        bp, _ = curve_fit(forgetting_curve, delays, boot_recall, p0=params,
                          bounds=([0, 0.1, 0], [1, 300, 1]), maxfev=10000)
```

```
        bootstrap_half_lives.append(bp[1] * np.log(2))
    except RuntimeError:
        pass

bootstrap_half_lives = np.array(bootstrap_half_lives)
ci_low, ci_high = np.percentile(bootstrap_half_lives, [2.5, 97.5])
print(f"Point estimate half-life = {half_life:.2f} min")
print(f"Bootstrap 95% CI = [{ci_low:.2f}, {ci_high:.2f}] min (n={len(bootstr

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(bootstrap_half_lives, bins=30, color="#4c78a8", alpha=0.8)
plt.axvline(ci_low, color="red", linestyle="--", label="95% CI")
plt.axvline(ci_high, color="red", linestyle="--")
plt.xlabel("Bootstrapped memory half-life (minutes)")
plt.ylabel("Count")
plt.title("Bootstrap Distribution of Memory Half-life")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Point estimate half-life = 22.79 min
Bootstrap 95% CI = [11.37, 42.95] min (n=500 fits)
```



คำถามวิเคราะห์ Lab 11

1. Exponential หรือ Linear Model เหมาะสมกว่าเมื่อพิจารณา RMSE และ AIC

Exponential เหมาะกว่าชัดเจนครับ RMSE ต่ำกว่ามาก (~0.029 vs ~0.080) และ AIC ก็ต่ำกว่า (~-37 vs ~-26) ทั้งสองเกณฑ์ชี้ไปทางเดียวกันว่าเส้นโค้งทวีคูณจับรูปแบบการลืมได้ดีกว่าเส้นตรง ตรงกับที่ว่าความจำลดเร็วช่วงแรกแล้วค่อยๆ ช้าลง

2. a, tau, c และ Half-life มีความหมายอย่างไร

a (~0.79) คือสัดส่วนความจำเริ่มต้นที่เสื่อมได้, tau (~32.9 นาที) คือค่าคงที่เวลาที่คุมอัตราการลืม (ยิ่งมากลืมช้า), c (~0.14) คือระดับพื้นฐานที่ recall เข้าใกล้เมื่อเวลานานมาก (ความ

จำคงเหลือ/เดา), Half-life (~22.8 นาที = tau·ln2) คือเวลาที่ส่วนที่เสื่อมได้ลดเหลือครึ่ง

3. Rehearsal เปลี่ยน Predicted Recall อย่างไร

การเพิ่ม tau 50% ทำให้เส้นโค้งลาดลงช้ากว่าเดิม recall ที่เวลาเดียวกันสูงขึ้น (โดยเฉพาะช่วงกลางๆ) แสดงว่าการทบทวนไม่ได้เพิ่มปริมาณเริ่มต้น (a เท่าเดิม) แต่ทำให้ความจำทนทานขึ้น ลืมช้าลง ตรงกับหลักการ consolidation

4. Bootstrap CI กว้างหรือแคบ และสะท้อนความไม่แน่นอนอะไร

ค่อนข้างกว้างครับ 95% CI ของ half-life ราว [11, 43] นาที (จุดประมาณ ~23) สะท้อนว่าเรามีจุดข้อมูลแค่ 6 delay และแต่ละจุดมาจาก binomial 30 items เลยมี noise เยอะ การประมาณ tau/half-life จึงไม่แน่นอนสูง ต้องระวังการตีความค่าเดียวแบบเป๊ะๆ

5. แบบจำลองนี้ละเลยกระบวนการความจำใดบ้าง

ละเลย consolidation ระหว่างนอน, interference จากข้อมูลอื่น, ผลของ retrieval practice, spacing effect, และความแตกต่างของประเภทสิ่งที่จำ (คำ/ภาพ/ความหมาย) โมเดลมองการลืมเป็นเส้นเดียวจากเวลาอย่างเดียว ซึ่งง่ายกว่าความจำจริงมาก

Reflection และ Checklist ก่อนส่ง

Reflection:

ส่วนที่ยากสุดคือ Required Extension ตอนทำ parametric bootstrap เพราะต้อง fit โมเดลใหม่ 500 รอบและต้องดัก error เวลา curve_fit ไม่ลู่เข้า ตอนแรกลืม try/except เลยพังกลางทาง พอใส่แล้วรันผ่าน เห็น distribution ของ half-life ชัดขึ้น

สิ่งที่เข้าใจมากขึ้นคือค่า half-life ที่ได้มันไม่ได้แม่นอย่างที่คิด พอดู CI กว้างถึง [11,43] นาที ทำให้ระวังการรายงานเลขตัวเดียวโดยไม่บอกความไม่แน่นอน และเข้าใจว่าทำไมงานวิจัยความจำต้องเก็บข้อมูลเยอะๆ

ถ้าทำซ้ำ อยากเพิ่มจำนวน delay และจำนวน items ต่อจุดเพื่อให้ CI แคบลง และลองเก็บข้อมูลหลายคนมา fit รายบุคคลเทียบกัน น่าจะเห็นความต่างของอัตราการลืมระหว่างคน

เกณฑ์ประเมิน

ด้าน	คะแนน
ความถูกต้องของโปรแกรมและผลลัพธ์	35
กระบวนการวิเคราะห์และความสมเหตุสมผล	20
กราฟ ตาราง และการสื่อสารผล	15
การตีความตามหลัก Cognitive Science	20
คุณภาพโค้ดและ Reflection	10

ด้าน	คะแนน
รวม	**100**

- [x] เปลี่ยน `STUDENT_ID` แล้ว
- [x] รันทุกเซลล์โดยไม่มี Error
- [x] ทำ Required Extension สำเร็จ
- [x] ตอบคำถามทุกข้อด้วยถ้อยคำของตนเอง
- [x] ตรวจไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` ก่อนส่ง